

名古屋市における主婦の日常活動

——時間利用と外出行動との関連を中心に——

神谷 浩夫

I はじめに	(2) 外出行動と前後の活動
II データ収集の方法とデータの特徴	(3) 外出先での活動と位置
III 1日単位の活動	V 4週間の活動
IV 1日の中での外出行動	VI むすび
(1) トリップの諸特性	

I はじめに

本稿の目的は、主婦の1日の活動(1日の中で行なわれる種々の活動の集合)が日常活動(1週間、1ヶ月間等のより長期間にわたって観察される1日の活動の集合)の中でどのように組み立てられ、トリップがこの1日の活動の中でどういった状況の下で発生するのかを明らかにしようと試みることである。空間選択の研究分野では、移動行動を前後のコンテキスト(状況)の中でとらえる必要性が近年強く主張されるようになってきた。こうした研究方向の転換の契機となったものは、移動行動において多目的行動が多くみられること、目的地の選択が新古典派経済学における「経済人」で想定されるような唯一の合理的な結果とは異なり、複数の目的地選択がしばしばみられること、の2つである。消費者の買物行動を例にとりてこのことを説明し直せば、買物行動は他の活動を目的とする移動と結びつくことが多いこと、買物が行なわれる店

舗や中心地は買物行動の生起する状況(生起する時間および買物行動と結びついた他の活動等)によって異なることである。

それゆえ、複数選択と多目的行動を含み込んだ移動行動の解明のためには、当該の行動のみでなく、前後の状況の把握が必要である。この際に問題となるのは、活動の連続をどのように考えるべきかという点である。単一の活動にのみ注目して考察をする場合には、その活動が行なわれる場所と時間に関する制約条件が与えられるが、前後の活動をも考察の対象として含む場合にはそうではない。前後の活動もまた、状況によって影響を受けるため、選好と制約を用いた図式では活動の連続を説明するのが困難となる。どんな活動をどこで行なうかという決定を連鎖としてとり扱い、さまざまな場所で行なわれる活動の連続がどのように組み立てられるかという問題を検討した研究は、管見の限りではない。この点において、time-geographyのプロジェクト概念が参考になると思われる。そ

1) 拙稿「消費者空間選択の研究動向」, 経済地理学年報, 28-1, 1982, 1-18頁。

2) Cullen, I., Godson, V. and Major, S. (1972) は、時間的・空間的に固定した活動が柔軟的な活動に優先し、他の人と約束をした活動が1人で計画した活動やルーチンの活動、予期しなかった活動に優先するとの仮説を提示しているが、技術上の困難さから十分には検討されていない。

Cullen, I., Godson, V. and Major, S., 'The Structure of Activity Patterns', in Wilson, A. ed., *Patterns and Process in Urban and Regional Systems*, London Papers in Regional Science 3, 1972, pp. 281-296.

こで、以下では、time-geography のプロジェクト概念をいくつか紹介し、この概念が活動の連続を理解するうえでどのように役立ちうるかを検討することにする。

近年、わが国においても、いくつかの time-geography の紹介があり、また、time-geography の概念は多様で現在も議論があるので、ここでは、空間選択の研究にとって関連をもつと思われる主要概念のみを紹介する。

time-geography の主要概念は、Hägerstrand (1982), Pred (1981) によれば、パス (path) とプロジェクト (project) に代表される。パスとは、時空間の中に連続して存在する人間の軌跡である。このパスの概念から派生する概念として、station や domain, activity bundle, constraints などがある。プロジェクトは、「目標を指向した行動を実行するために必要とされる一連の課題から成る。」〔注4〕Pred, p. 236〕つまり、プロジェクトとは、個人あるいは集団が、何らかの目標や意図・意思をもち遂行する活動である。Pred が挙げているプロジェクトの例は、ベッドメイキング、庭に花を植えること、手紙を書くこと、といった個人の領域から、職場での会議の組織・実行、議会での法案の制定、工場での製品の生産、という社会組織の活動領域まで広範囲にわたる。

しかし、プロジェクトの概念の定義が明確に与えられてこなかったことから、プロジェクトの概念に対して Van Paassen (1976) や Gregory (1982) らから疑問が呈されてきた。⁵⁾

Van Paassen や Gregory が time-geogra-

phy のプロジェクト概念で問題としているのは、time-geography では、プロジェクトは先験的に与えられたものとみなされ (経済学や都市計画で用いられてきた *ceteris paribus* の仮定)、与えられたプロジェクトが種々の環境の制約の下でどのように実現されるかにのみ力点がおかれてきたことである。そして、彼らは、プロジェクトがどのようにして形成されるのか、つまり、プロジェクトは自律的に形成されるものか、それとも過去および現在の状況と密接に結びついて形成されるものかが不明であるとの疑問を示している。これに対して Hägerstrand は、実現されたプロジェクトに対して time-geography が重きをおいてきた理由を次のように述べている。「少なくとも原則的にはプロジェクトの実際の実現は観察可能である。背後にある意図や幅広い意味の配置はそうではない。」「意図は高い死亡率をもつ。そして、生き残った意図は順応しなければならない。」〔注4〕p. 324〕つまり、プロジェクトを観察することは可能であるが、プロジェクトの背後に存在する意図・意味は容易には明らかとならないと言うのである。それは、意図・意味は状況によって影響を受け、実現されない場合が多く、また実現されたとしても変更をうけているからである。

このように、Hägerstrand は、プロジェクトに対する状況的なアプローチの有効性を認めるが、しかし、状況にのみ重きをおくことは拒否する。その理由として、プロジェクトを開始する決定は状況を把握することで理解が可能となるが、プロジェクトの形態そのものは状況に

3) 杉浦芳夫「タイムジオグラフィー」、坂本英夫・浜谷正人編著『最近の地理学』、大明堂、1985、94—101頁。

柳谷圭司「時間地理学研究の動向」、人文地理、37—6、1985、533—551頁。

4) Hägerstrand, T., 'Diorama, Path and Project', *Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie*, 73-6, 1982, pp. 323-339.

Pred, A., 'Of Paths and Projects: Individual Behaviour and its Societal Context', in Cox, K. R. and Golledge, R. G. eds., *Behavioural Problems in Geography Revisited*, Methuen, 1981, pp. 231-255.

5) Van Paassen, Chr., 'Human Geography in terms of Existential Anthropology', *Tijdschrift voor Econ. en Soc. Geografie*, 67-6, 1976, pp. 324-341.

Gregory, D., 'Solid Geometry: Notes on the Recovery of Spatial Structure', in Gould, P. and Olsson, G. eds., *A Search for Common Ground*, Pion, 1982, pp. 187-219.

よっては説明され得ないからであると彼は述べている。そして、ピアニストがピアノから既成の音色を取り出して演奏するように、我々は文化の倉庫に蓄えられた既成の青写真の中からプロジェクトをとり出し実行すると言う。それゆえ、プロジェクトにある程度の自律性を認めていると考えられる。

以上が time-geography のプロジェクト概念に関する議論である。プロジェクトの厳密な定義や形成に関する問題、プロジェクト相互間の関係などに関してあいまいな点が残されているが、これらについては、プロジェクト概念を導入することが空間選択の理解にどのように役立ちうるかを以下で述べる中で言及してゆくこととする。

プロジェクト概念が空間選択の理解に役立つ点は、この概念を用いることにより、人間行動により主体的意味を持たせることができることがまず挙げられる。たとえば、若林（1984）や岡本（1985）は、義務的行動と自由裁量行動の区別を用いて分析を行なっているが、その区別の基準はあいまいである。とりわけ、本稿で扱う主婦の場合、買物や子供の世話のための外出といった行動を単純に自由裁量行動とみなすには疑問がある。同様のことは、パートタイマーとして働くか、あるいはカルチャーセンターに通うとかいった余暇活動を行なうかの決定は、家計の所得水準や家族構成、家事労働の市場経済化の進展の度合、教育水準、就職機会、そして生活価値意識などに影響を受け複雑である⁸⁾。もちろん、ひとたび仕事に就けば勤務時間等の

拘束が課せられるが、男性に比べれば女性の就業形態は多様であり、活動に費す時間の代替性はかなりあると考えられる。それゆえ、プロジェクト概念を用いることにより、種々の活動のどこに重きをおくかの決定を一つの意図・意思をもった行動として統一的に扱うことが可能となるわけである。

第2に、Huff and Hanson（1986）が明らかにしているように⁹⁾、個人の行動が反復性と多様性を併わせもつならば、個人の長期にわたる行動をとらえる際にプロジェクト概念が役立ちうる点が指摘できる。本稿で分析を試みるように、同一の人間の行動を長期間にわたり観察する場合、この期間全体を通じた行動全体をとらえるには単なる毎日の平均では意味をなさない。そこで、ここでは1日の中でのさまざまな活動への時間の配分をプロジェクトとしてみなし、これにより活動全般の反復性および多様性を考察することが可能となる。

しかし、1日の中で生起する数多くのプロジェクトを全体として一つのプロジェクトとみなすことの妥当性がここで問われるであろう。これに関しては、義務的行動と自由裁量行動の区別の議論のところでも触れたが、1日の活動の組み立ての大枠は個人の意図・目標によって支配されているというのが本稿での考え方である。しかし、time-geography における議論の部分でも述べたように、プロジェクトの背後に隠された意図・目標を我々が知ることは困難であり、観察可能なのは実現されたプロジェクトのみである。それゆえ、1日の時間配分のプロジェク

6) 若林芳樹「広島都市圏の日常的空間行動パターン—多目的行動を中心として—」, 人文地理36—2, 1984, 111—130頁。
岡本耕平「名古屋市における住民の個人特性と外出行動パターンの関係—社会地域構造の影響を中心に—」, 人文地理37—6, 1985, 513—532頁。

7) 家庭の中での主婦の役割に関する議論は以下を参照した。

伊藤セツ・天野寛子・森ます美・大竹美登利『生活時間—男女平等の家庭生活への家政学のアプローチ』, 光生館, 1983。

春日淳一『家族の経済社会学—パーソナルとルーマンにひきよせて—』, 文真堂, 1984。

8) 女性の就業行動の特徴の地理学からのアプローチは拙稿を参照。

拙稿「名古屋市における女性の就業構造と通勤行動」, 経済地理学年報29—4, 1983, 247—258頁。

9) Huff, J. and Hanson, S., 'Repetition and Variability in Urban Travel', *Geographical Analysis*, 18—2, 1986, pp. 97—114。

トと個々の活動との関係を我々が知ることは困難である。言い換えれば、1日全体のプロジェクトが個々のプロジェクトに優先するものか、それとも、優先度の高いいくつかの個々のプロジェクトが1日のプロジェクトのかなりを規定するものかは、把握が困難である。このため、プロジェクトの相互関係や上位と下位のプロジェクトの関係の検討は今後の課題とし、本稿では主婦がどのようなプロジェクトをもっているのかを明らかにすることに焦点を絞りたい。

分析の手順としては、まず、次章で本研究に用いるデータの収集方法とデータの特徴について述べる。Ⅲ章では、1日を単位とするプロジェクトにはどのようなものがあるかを明らかにし、その特徴について考察を行なう。Ⅳ章では時間スケールを小さくし、Ⅲ章で明らかとなった1日のプロジェクトの中で生じる外出行動が前後の状況とどのように関連しているかを明らかにする。Ⅴ章では時間スケールを拡大し、4週間という期間の中で1日単位のプロジェクトの組み立てを考察することとする。

Ⅱ データ収集の方法とデータの特徴

分析に用いたデータは、名古屋市東区旭丘小学校校区に住む27人の主婦を対象とする、4週間の時間利用と外出行動に関する記録から成る。調査は、1981年11月から12月にかけて行なった。調査方法は、自発的に調査に協力してくれる人を求め、これらの人に対して、調査の開始の時点で記録方法についての説明を行ない、世帯の諸属性について聞き取りを行なった。¹⁰⁾ 4週間後に再び被調査者を訪問した際には、記録用紙に

記入漏れがないか点検したのち回収した。時間利用については、予めカテゴリーを定めることなく自由に記入するよう求めた。外出行動については、トリップの起終点時間、起終点地点、移動手段、目的地での活動についての記入を求めた。

ここで、この種のデータを用いる理由について述べておきたい。前章においても触れたが、空間選択の解明のためには、当該の行動のみならず前後の状況についても考慮する必要がある。そこで、本稿では、空間選択過程を分析するための前段階として、消費行動を含む1日全体の活動の概要を明らかにしようと試みる。このためのデータとして、1日の時間利用が重要となるわけである。

しかし、既存のデータは、時間利用と移動の両方に関する情報を含むことはまれである。たとえば、移動データとしてわが国でしばしば用いられているパーソントリップ調査は、外出時の活動については情報を与えてくれるが、自宅で行なわれている活動については何も教えてくれない。¹¹⁾ 反対に、NHKの国民生活時間調査は時間利用調査の代表的なものであるがトリップに関する情報は乏しい。それゆえ、時間利用と移動の両方の情報を得るために、上記の方法をとった。

もう一点、28日間のデータを用いた理由について述べておきたい。もし、複数選択や多目的の行動を考慮した空間選択を分析を試みるならば、できる限り長期の行動を観察することが望ましい。それは、選択肢集合が時間的に可変である度合を検討することが必要だからである。

10) 27人のサンプルの個人および世帯の属性は以下の通りであった。

①年齢：20歳代3人、30歳代17人、40歳代5人、50歳代2人 ②同居する親の有無：有7人、無20人 ③同居する子供の有無：有23人（うち小学校未満の幼児をもつ母親14人）、無4人 ④居住年数：5年未満10人、5年～9年8人、10年以上9人 ⑤自動車の保有：有20世帯、無7世帯 ⑥就業状態：フルタイム雇用者1人、家族従業者2人、パートタイマー（内職を含む）5人、無職19人。

11) パーソントリップ調査を用いた近年の研究には次のものがある。

若林〔注6〕

岡本〔注6〕

小方 登「都市内部時空間の因子生態—姫路市の人口のデイルー・リズム—」、人文地理37—1、1985、1—19頁。

こうした理由から、本稿では上に述べたデータ収集の方法をとった。時間利用のデータの集計の際には、記録用紙に記入されている活動を Szalai¹²⁾ (1972) に従い、まず、96カテゴリーにコード化した。活動をカテゴリー化する際にもいくつか問題点は存在するが、Szalaiの方法が広く国際的に用いられているようなので、これに従うこととする。Szalaiのカテゴリーを用いることの別の利点は、96カテゴリーをより少ないカテゴリーへと組み替える手順が明確に示されていること、日本においても既にこの方法を用いた調査の結果が報告されており、本稿との比較が可能ながある。コード化に用いた Szalaiのカテゴリーのうち、本稿の分析に用いる3カテゴリー、9カテゴリーの内容を第1図に示した。また、各カテゴリーに含まれる活動を明瞭にするため、分析には用いないが、37カテゴリーの名称もこの図に加えた。

コード化した1日単位の時間利用データのうち、病気のために1日中寝ていた日（のべ2日）、旅行などの理由で自宅以外で宿泊した日（のべ17日）を、非日常的な活動が行なわれた日としてデータから除き、さらに、記入漏れのあったのべ5日のデータを除いた。その結果、最終的にのべ732日分の活動の記録を対象として分析を行なった。

27人というサンプル数は、他の研究におけるサンプル数と比べて少ないと思われるかもしれないが、4週間にわたる記録、時間利用と移動の両者を含んだ記録であるという点からみれば充分価値があると思われる。さらに、のべ732日という数字をみれば、十分なサンプルと言えよう。ただし、27人の主婦を就業状態や年齢・家族構成などの属性により分割することはサンプル数が少ないため行なわず、主婦が行なう活

3カテゴリー	37カテゴリー	9カテゴリー
労働	1 主な仕事	1「仕事」
	2 副業	
	3 仕事中の休憩等	
	4 通勤	2「家事」
	5 料理	
	6 掃除等	
	7 洗たく	
	8 日用品の買物	3「その他家事」
	9 庭仕事	
	10 ショッピング	
	11 家の修繕	4「子供の世話」
	12 子供の世話	
	13 子供の相手等	5「個人的用件」
睡眠	14 個人の必須時間	
	15 食事	6「仕事以外の移動」
	16 睡眠	
	17 個人の移動	7「学習・参加」
余暇	18 余暇の移動	
	19 学習	8「マスメディア」
	20 宗教	
	21 組織	
	22 ラジオ	
	23 テレビ(在宅)	9「余暇」
	24 テレビ(外出)	
	25 新聞	
	26 雑誌	
	27 本	
	28 映画	
	29 社交(在宅)	
	30 社交(外出)	
	31 会話	
	32 スポーツをする	
	33 釣・ハイキング・散歩	
	34 娯楽	
	35 観劇・美術鑑賞	
	36 休息	
	37 他の余暇	

第1図 活動のカテゴリー

*本文注12)、注13)、注14)を参照

動にはどのようなものがあるか明らかにすること以下に分析では力点を置く。

III 1日単位の活動の類型

ここでの議論の出発点として、経済企画庁が行なった時間的利用の分析結果の一部を紹介する。^{【注13】}この報告では、人間の1日の時間配分を労働・睡眠・余暇に3分割して、就業状態別にこの配分の特徴を明らかにしている。主婦の就業状態は有職者・パート・無職の3つに分けられ、平日と日曜日の別にその時間配分が述べられており、要約すれば次のようになる。平日の有職

12) Szalai, A. et al. eds., *The Use of Time*, Mouton, 1972.

13) 経済企画庁国民生活局国民生活調査課編『生活時間の構造分析—時間の使われ方と生活の質—』、大蔵省印刷局、1975。
ここでは、主に第1章の松山調査の部分が Szalai (1972) のカテゴリーに従ったコード化を用い、国際比較を行っている。

者・パートは、労働＞睡眠＞余暇の時間配分を示し、無職は余暇＞睡眠＞労働となっている。日曜日には、有職者・パートの時間配分のパターンは無職のそれに近づき、無職については平日の余暇＞睡眠＞労働というパターンそのものは変わらないが、労働時間が減少し睡眠時間は増えている。

上の報告と対比するために、ここでも就業状態を経済企画庁の分類にあわせて労働・睡眠・余暇の時間配分を求めた¹⁴⁾(第1表)。ただし、第1表の平日は月曜日から土曜日までを含むのに対し、経済企画庁では月曜日のみのデータである。第1表の数値は、全般的には、経済企画庁のものとはさほど大きな隔たりはない。有職者・パートの平日の労働＞睡眠＞余暇のパターンは、第1表にも共通しており、数値もかなり似通っている。無職の平日のパターンは、経済企画庁の報告にある余暇＞睡眠＞労働ではなく、余暇＞労働＞睡眠となっている。また、無職の平日・日曜日ともに、第1表の方が余暇時間は少なく労働時間は多くなっている。平日と日曜日の変化をみると、労働時間が減少し睡眠時間が増大する傾向がすべての就業状態についてもみられ、これは経済企画庁の報告と一致する。また、無職の余暇時間は平日に比べると日曜日には少なくなるというこれまでの指摘があるが、この¹⁵⁾

第1表 就業状態別の時間利用

		n	労働	睡眠	余暇
平日	有職者	85	588(41)	460(32)	392(27)
	パート	115	578(40)	432(30)	430(30)
	無職	406	492(34)	448(31)	500(35)
日曜日	有職者	20	406(28)	575(40)	459(32)
	パート	25	377(26)	544(38)	519(36)
	無職	81	446(31)	520(36)	474(33)

※単位：分，かっこ内：％
(アンケート調査による)

点も第1表で確認することができる。

経済企画庁の報告と第1表の間には、共通点もみられるが差異もある。こうした差異は、対象地域の違い(神戸市と名古屋市)、サンプル抽出法の違い、就業分類の妥当性(本稿のデータは4週間にわたるため、調査期間の途中からパートを始めた人もいる)などいくつかの要因が考えられ、判断を下すのはむづかしい。

そこで、時間配分のタイプを予め基準(就業状態および平日・日曜日)を設定することなく、帰納的に求めることとする。この場合、時間配分は労働・睡眠・余暇の3分割に加え、活動が行なわれる場所を自宅と外出先に2分した。これは、活動が行なわれる場所については、時間利用を単に3分類することでは考慮できないからである。場所を2分することにより、1日の時間は6つに配分される。しかし、自宅外で宿泊した日のデータはすでに除いてあるため睡眠は常に自宅でのみ行なわれ、その結果、実際には5つのカテゴリー(在宅労働・外出労働・睡眠・在宅余暇・外出余暇)しかない。

時間配分の類型化は、クラスター分析(最長距離法)¹⁶⁾を用いて行なった。各ケースは、5つのカテゴリーへ配分された時間から成り、これらの合計は24時間となる。ケース数は732である。分析の結果、6つのクラスターが認められた。これらの6つのクラスターを便宜上、A～F型と名づけ、その平均値を第2表に示した。そこで、A～F型の特徴についてみておく。

A型は、外出余暇の時間が非常に大きく、外出労働の時間は小さい。この型に該当するケースは41と少ない。B型はA型とは反対に、外出労働の時間が大きく外出余暇の時間は小さい。しかし、在宅労働・在宅余暇・睡眠の時間は両

14) 経済企画庁の労働・睡眠・余暇の3分類は、前掲13)の第Ⅱ章の神戸調査の部分で用いられている。この調査は必ずしも Szalai のコード化とは対応していないため、第1図のカテゴリーとも若干の食い違いがみられる。たとえば、経済企画庁の分類では、通勤時間・仕事中の休憩等は労働時間に含まれていないが、本稿ではこれらを労働時間に含めた。また、睡眠時間は、24時間から起床時間をひいたものであり、経済企画庁の1日の定義(0時～24時)とは異なる。

15) NHK放送世論調査所『図説日本人の生活時間1980』、日本放送出版協会、1982。および注13)。

16) 奥野忠一ほか『統多変量解析法』、日科技連、1976。

第2表 時間利用6類型の平均

	n	在宅労働	外出労働	睡眠	在宅余暇	外出余暇	労働	余暇
A型	41	202 (14)	46 (3)	466 (32)	278 (19)	447 (31)	248 (17)	726 (50)
B型	89	210 (15)	415 (29)	462 (32)	279 (19)	73 (5)	625 (43)	352 (24)
C型	181	365 (25)	132 (9)	500 (35)	361 (25)	82 (6)	497 (34)	443 (31)
D型	100	352 (24)	64 (4)	439 (30)	322 (22)	264 (18)	416 (29)	586 (41)
E型	72	281 (20)	41 (3)	479 (33)	578 (40)	61 (4)	323 (22)	639 (44)
F型	249	550 (38)	50 (3)	437 (30)	351 (24)	51 (4)	600 (42)	403 (28)

※単位；分，かつ内；％
（アンケート調査による）

者ともかなり似通っている。E型とF型もこれとよく似た関係にある。両者とも、外出労働・外出余暇の時間が小さい点は共通しており、睡眠時間もさほど変わらない。E型では、在宅余暇の時間が在宅労働の時間を3時間近くも上回るのに対し、反対にF型では、在宅労働の時間が在宅余暇の時間を3時間近く上回る。C型とD型は、A・B型とE・F型の中間に位置する。C型・D型ともに、在宅労働の時間はA・B型とF型の中間にある。C型は外出労働の時間がB型に次いで大きく、B型に近いともみえるが、在宅余暇の時間はむしろF型に近い。D型は、外出余暇の時間がA型に次いで大きい、その他には差が認められる。

A～F型の類型は、1日の時間利用の類型であるが、筆者はここで、これらの6類型を主婦のもつ1日の時間利用のプロジェクトとみなす。これらのプロジェクトは、1日の時間をどこで、どんな活動に配分するかを大まかに決定するものとみなされる。第2表に与えられている6つの類型の時間配分は、もちろん、実際に行なわれたさまざまな時間配分の平均にすぎない。クラスター分析という手法は、類似のものを集めるための方法であり、A～F型の平均値は時間利用の典型とみなせよう。

このことを確認するために、第1表と第2表を比べてみることにする。比較を容易にするために、第2表の右側に労働の合計（在宅労働＋外出労働）と余暇の合計（在宅余暇＋外出余暇）を書き加えた。これら2つの表を比較すると、当

然ではあるが、第2表の方が各類型間により明瞭な差が認められる。たとえば、第1表の平日の有職者の時間配分と、これにほぼ対応すると思われる第2表のB型のそれとを比較すると、B型の方が労働時間は大きく余暇時間は小さくなっている。また、第2表のA型やE型に対応する時間配分は、第1表にはみられない。同様に、第1表の日曜日のパートの時間配分に対応するものも、第2表ではみられない。こうした食い違いは、第1表が予め設定した基準による分類であるのに対して、第2表はクラスター分析という帰納的な方法による分類であるという、アプローチの差に起因する。

この点をさらに検討するために第3表を作成した。この表は、個人ごとにA～F型に分類される日が何日あるかを示している。このうち、雇用者であるサンプル番号3の人は平日ですべてB型、家族従業者であるサンプル番号25の人は1日を除き平日ですべてF型となっている。サンプル番号10と26の人はともに家族従業者だが、さまざまな型の時間利用を示し、このことは、日によって時間配分が異なることを意味する。サンプル番号4、14、17、27、29の5人はパート（内職を含む）の人である。ほとんどの平日の日はB型であるサンプル番号29の人を除いて、これらの人も多様な時間利用を示している。残りの無職の人についても同様のことが言える。

以上の第1表～第3表の検討から、第1表のような就業状態に基づく時間利用の分類によっ

第3表 個人ごとの6類型の日数

回答者	A型	B型	C型	D型	E型	F型
1	3(1)	1	14(3)	2(1)	1	7
2	7	0	1	10(1)	7(3)	3(1)
3	0	24(1)	4(4)	0	0	0
4	0	0	10(2)	3(1)	0	15(2)
5	0	0	0	5	0	23(5)
6	0	0	1	2	0	22(3)
7	5(2)	2(2)	4(1)	5	10	1
8	3	1(1)	9(4)	9	6	0
10	0	0	13(3)	6(1)	3(1)	6
11	1	0	12(3)	2	0	13(2)
12	1	0	13(4)	10	0	4(1)
13	1	0	11(4)	4	0	10
14	1(1)	18	6(2)	2(1)	0	1(1)
15	1	0	3(1)	5	3	16(4)
16	2	1	7(3)	5	2	11(2)
17	2(1)	5(1)	9	0	11(2)	1(1)
19	0	0	4(2)	0	10(1)	11
20	3(1)	1	11(1)	1	5	1
21	1(1)	0	5	1(1)	0	21(3)
22	1	0	10(2)	2	4	11(3)
23	1(1)	1(1)	7(2)	4	0	13
25	0	0	1	3(2)	0	24(3)
26	4(2)	8(2)	5(1)	0	4	0
27	1(1)	3(2)	5(2)	7	0	12
28	2(2)	1	5(1)	3(1)	5(1)	12
29	0	22	4(4)	1	1(1)	0
30	1	1(1)	7(2)	8(2)	0	11
合計	41(14)	89(10)	181(51)	100(11)	72(9)	249(31)

※かつこ内は日曜日のみの日数
(アンケート調査による)

ては、ここで意図しているプロジェクトとしての時間配分の姿を正しくとらえることがむずかしいことがわかる。つまり、同一の人でも日によってさまざまな時間利用を行なうため、第1表の示す数値は、ある就業状態に属する人の行なう種々の時間配分の平均でしかない。それゆえ、第2表に示すA～F型の6つの時間利用の類型を主婦の1日の時間利用のプロジェクトとみなすことは認められよう。

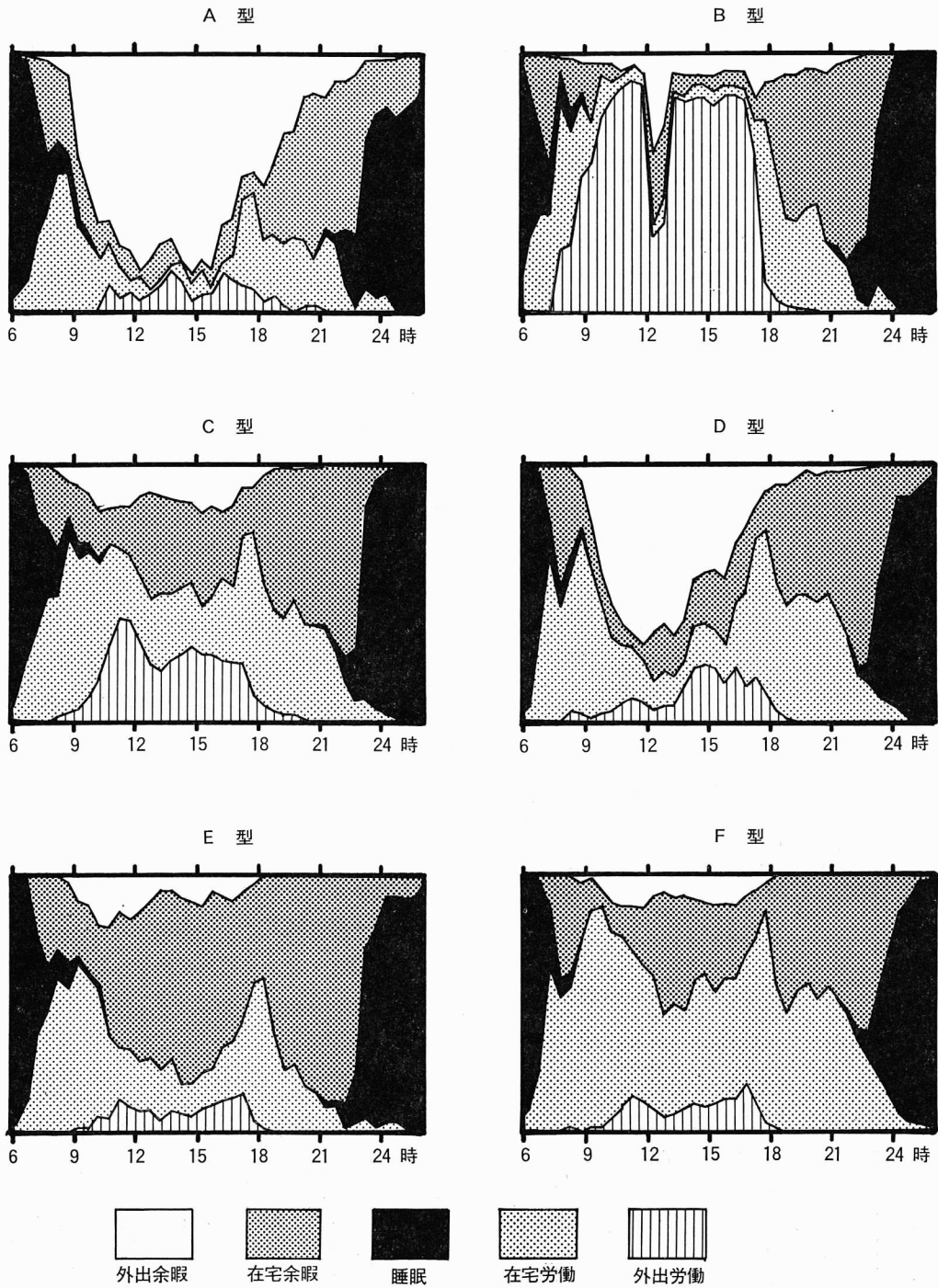
次に、A～F型の6つの時間利用類型をより詳しく検討することにする。第2図は、各類型ごとに、5つのカテゴリーの活動に従事している人の割合を時刻ごとにみたものである。まず、B型のみが他の型と大きく異なることがわかる。労働時間帯と考えられる9時～17時の間は、明

らかに外出労働が卓越する。しかし、18時以降は外出の割合はさほど高くない。B型とならんで外出時間の大きいA型は、外出余暇が10時～17時の間に50%を越える。また、18時以降でも外出余暇の割合が引き続き高い。C型は、B型ほどではないが、外出労働の山が昼間にみられることが特徴である。在宅余暇と外出余暇の時間的推移はF型とかなり似ている。D型は、全体としてA型と類似している。しかし、外出余暇の割合は、午後にはA型よりもずっと低く、17時～21時の間には在宅労働の割合がより高くなっている。E型とF型に関しては、外出余暇と外出労働の時間がともに小さいことは、第2表ですでにみた。E型では、在宅余暇の割合は11時～17時の間と19時～23時の間に高い。F型では、朝から夜に至るまで在宅労働の割合が常に高いが、他の型に比べてとりわけ高い時間帯は9時～12時である。

以上、帰納的な方法によって分類した時間利用の各類型の特徴について述べてきた。そこで、次章では、こうした時間利用と1日の中で生じる外出行動を関連づけて考察を行なう。

IV 1日の中での外出行動

本章での分析のねらいは、前章で明らかとなった1日単位の時間利用のプロジェクトの中で、より時間的なスケールの小さいプロジェクトとしての個々の活動がどのように構成されているかを明らかにすることにある。言い換えれば、A～F型のプロジェクトは時間の量の配分を基準として定義されたものであったが、ここでは、外出行動を1日の中で生じるより下位のプロジェクトとしてみなし、その前後の活動や1日の時間配分との関連を調べることを目的とする。考察の手順は、まず、1日の時間利用から外出行動のみをとり出し、その特徴を明らかにする。次に、外出行動が生じる前後の状況をおさえ、最後に外出先の位置をみる。



第2図 活動の時間的推移
(アンケート調査による)

(1)トリップの諸特性 外出行動の指標として、ここでは、まず、外出の回数をみる。若林^{〔注6〕}(1984)に従い、サイクルということばを用いることにする。第4表は、1日当りの外出のサイクル数を各類型についてみたものである。在宅時間の長いE型とF型にはサイクル数が0の日がみられるが、それ以外ではC型の1日を除き、すべてサイクル数は1以上となっている。逆に、サイクル数が2以上の日数の割合は、A～D型では70%前後であるのに対し、E型が29.2%、F型が52.6%と小さくなっている。しかし、A・B型とE・F型の間にみられる外出時間の差(第2表参照)は、サイクル数に関しては明瞭ではない。

トリップ数に関しても、第4表と同様の表を作成した(第5表)。この表から、2トリップから成るサイクルがすべての類型においても過半数を占めることがわかる。6種類の全体でみる

第4表 1日当りのサイクル数

サイクル数	A型	B型	C型	D型	E型	F型	計
0			1		12	26	39
1	14	26	54	24	39	92	249
2	21	27	65	43	14	91	261
3	6	32	44	20	6	28	136
4		4	13	12	1	11	40
5			3	1		1	5
6			2				2
計	41	89	181	100	72	249	732

(アンケート調査による)

第5表 1サイクル当たりトリップ数

トリップ数	A型	B型	C型	D型	E型	F型	計
2	41	127	270	127	59	284	908
3	13	31	78	53	19	62	256
4	10	21	24	22	7	35	119
5	7	6	15	16	3	11	58
6	1	6	2	3		7	19
7	1	1	1	1		6	10
8	1		1	1			3
9					1	1	2
10						1	1
計	74	192	391	223	89	407	1,376

(アンケート調査による)

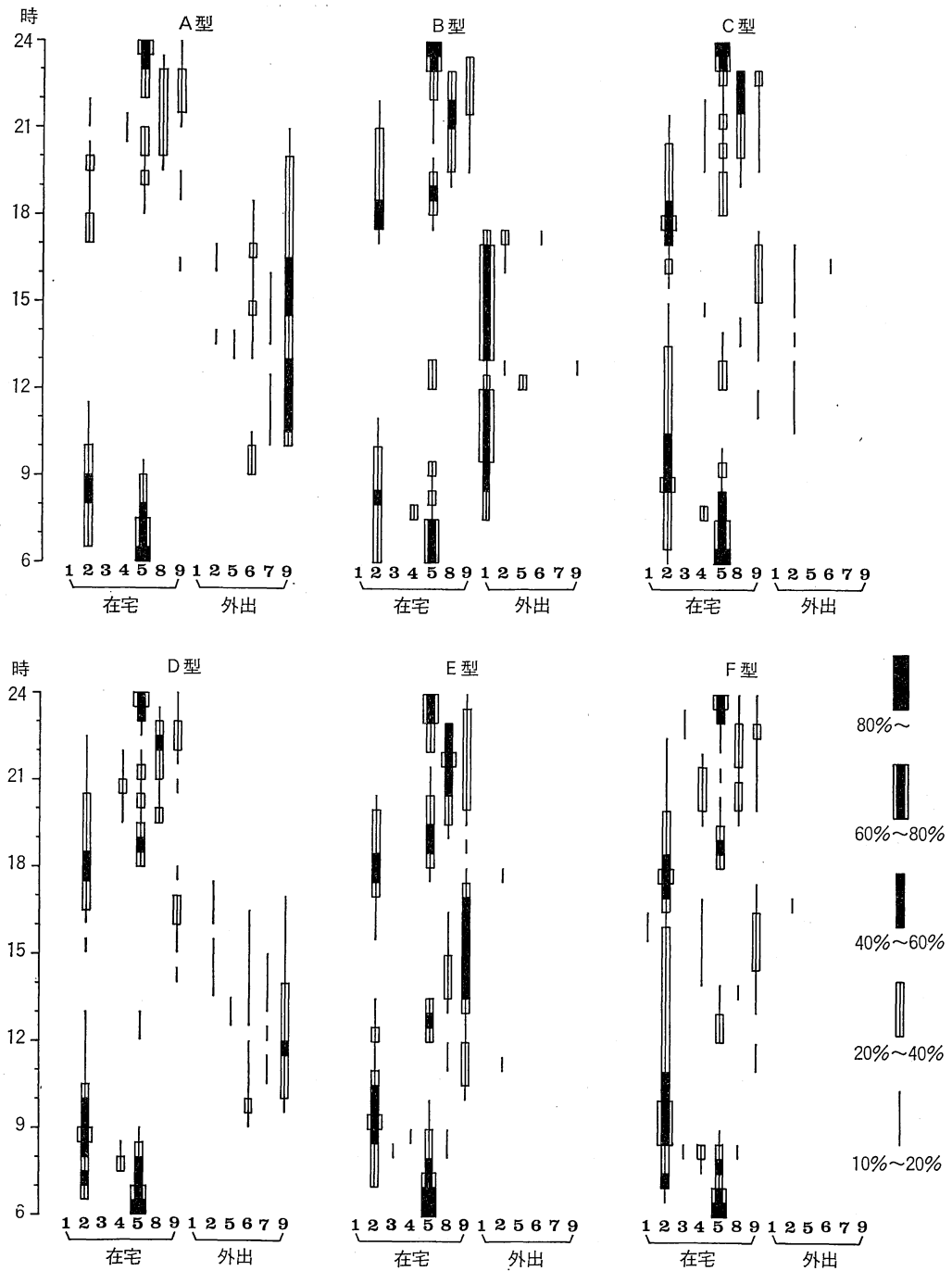
と、全トリップに占める多目的トリップの割合は、サイクル数で計算すれば34.0%、トリップ数で計算すれば49.4%となり、若林(1984)の示している数字よりもかなり高くなっている。調査地区、対象者、期間、方法とも異なるため単純な比較はできないが、かなり興味深い数値と言えよう。各類型ごとにみると、A型とD型で多目的トリップの割合が高く、残りの4つの型で低くなっている。これを第2表と見比べると、外出余暇の時間が大きいのがA型とD型であることから、外出余暇の時間が大きくなると多目的トリップが起きやすくなると推定される。

これを確認するために、外出先で行なわれる活動を仕事(9カテゴリーの1)、その他の労働(9カテゴリーの2～4)、余暇(9カテゴリーの5～9、ただし睡眠は除く)の3つに分け、これらの活動が単一目的トリップの中で行なわれるか多目的トリップで行なわれるかをみたのが第6表である。この表からも、A型とD型では余暇の活動が多目的トリップで行なわれることが多いことを確かめることができる。この表からは、また、いくつかの興味深い点が指摘できる。A型とB型では、その他の労働を行なうのは多目的トリップの中において多く、単一目的で行なうことは少ない。B型では、これに加えて、余暇の活動も多目的トリップの中で行なわれることが多い。C・E・Fの3つの型は比較的類似しており、その他の労働がトリップの目的の70

第6表 単一目的・多目的トリップでの活動

	単一目的トリップ			多目的トリップ		
	仕事	その他の労働	余暇	仕事	その他の労働	余暇
A型	0.7	5.6	22.4	0.7	25.9	44.8
B型	27.6	9.6	3.5	16.7	29.5	13.1
C型	2.6	33.4	10.3	2.6	41.9	9.1
D型	0.8	14.9	16.3	0.5	33.7	33.4
E型	0.7	29.7	12.3	0.7	39.1	17.4
F型	1.1	33.2	9.8	0.9	41.9	13.2

※単位：各類型の外出時の活動の総生起回数に対する割合(%)
(アンケート調査による)



* 数字は9カテゴリーの活動分類。第1図を参照。

第3図 9カテゴリーの活動の時間的推移
(アンケート調査による)

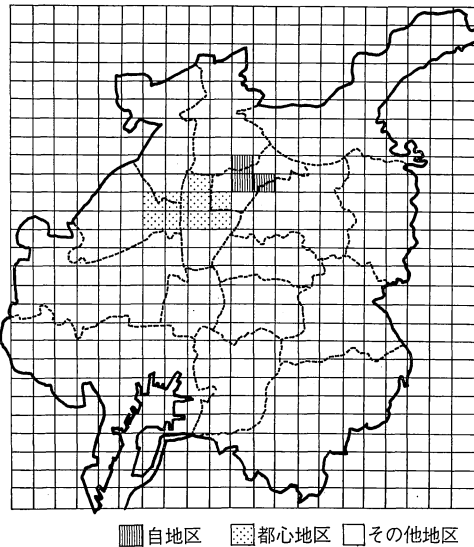
%前後を占める。そして、その他の労働は単一目的のトリップで行なわれるよりも多目的トリップの中で行なわれることが多い点も共通している。

(2)外出行動と前後の活動 以上、各類型の外出行動の特徴を主にトリップ数とサイクル数に注目して明らかにしたが、外出先での詳しい活動、外出の前後に行なわれる自宅での活動がまだ十分に明らかとはなっていない。そこで、第1図に示した9カテゴリーの活動分類を用い、再び在宅か外出かで分け、各類型ごとに活動に従事している人の割合の時間的推移をみることにする。なお、9カテゴリーの活動を表現する場合、3カテゴリーの活動の名称とまぎらわしいので、かっこ付きで「余暇」というように表現する。

第3図は、各類型ごとに従事している人の割合の高い活動を30分ごとに調べ、これを6時から24時までの間のみ図化したものである。A型の外出は「余暇」を目的とする割合が比較的高いが、「学習・参加」や「家事」を目的とすることもある。「余暇」の外出が夕方遅くまで続くため、この時間帯では在宅の「家事」に従事する人の割合が他の型に比べてかなり低くなっている。第6表ですでにみたように、外出時のその他の労働(おもに「家事」をさす)は多目的トリップの中で行なわれることが多いことから、この活動は「余暇」と結びついていると考えられる。B型の場合、時間ごとで行なわれている活動が明瞭であり、理解しやすい。外出時の活動は、「仕事」の他には、昼休みの「個人的用件」(おもに食事をさす)と「家事」・「余暇」、および「仕事」終了後の「家事」がある。B型についても外出時のその他の労働は多目的トリップの中で起きやすいことから、この活動は「仕事」と結びついていると考えられる。C型で外出行動がみられる時間帯は10時半から17時までの間で、この間には在宅の「家事」の割合

が低くなっている。トリップの目的は、「家事」が多い。10%未満のため図には現れてこないが、「その他家事」や「子供の世話」を目的とするトリップもこの時間帯に生じている。D型については、外出余暇の割合が午後にはA型ほど高くない点は、すでにⅢ章で指摘した。そのほか、A型よりも18時ごろの在宅の「家事」のピークが明瞭であること、16時~17時にかけて外出の「家事」が認められることが指摘できる。外出の「家事」は多目的トリップで行なわれやすいので、外出余暇→外出「家事」→在宅「余暇」または「家事」といった活動の連続が夕方に起きやすいと考えられる。E型の外出は、11時~11時半と17時~17時半に「家事」の弱いピークがみられるのみである。午前のピークは、在宅の「家事」が終わり、「余暇」や「マスメディア」の時間帯に移る時に生じている。午後のピークは逆に、昼間の「余暇」が終わり夕方の「家事」に移る時に生じている。F型では、10%以上の外出は、夕方の「家事」しか認められない。これは、午前中の在宅の「家事」が午後まで継続するためである。しかし、午後には在宅の「家事」に従事する人の割合は20%そこそこで、「子供の世話」や「余暇」に従事する人の割合も高い。これらの種々の在宅の活動と、17時ごろに始まる「家事」の間に外出の「家事」の活動が行なわれる。

(3)外出先での活動と位置 次に、これまで明らかにしてきた各類型の外出行動の特徴を、活動が行なわれる位置と関連づける。外出先で活動が行なわれる位置は、居住者の自地区、都心地区、その他地区の3つに分類した。手順としては、まず、第4図に示すように、名古屋市統計メッシュに対応する約1×1kmのメッシュを地図にかけ、次に、調査票に記入されているトリップの目的地を図上で同定し、対応するメッシュコードを与えた。自地区は調査対象地区が含まれる3つのメッシュ、都心地区は名古屋



第4図 活動位置の区分

屋駅から栄にかけての9つのメッシュ、その他地区はこの両者に含まれないメッシュ（市外を含む）とした。

第7表は、こうして分けた3つの地区において外出時に行なわれた活動の生起回数を示したものである。ただし、ここでも活動の分類は、第6表と同様に労働を仕事とその他の労働とに分割した。A型では、他の類型に比べて都心やその他地区で余暇が行なわれていることが多い。その他の労働は、上に指摘したように余暇と結びついて多目的トリップの中で行なわれると考えられるが、余暇と比べると自地区で行なわれる割合が高まる。B型では、仕事は自地区および都心地区でおもに行なわれているが、その他の労働は自地区を中心に行なわれている。C型については、その他の労働のかなりの部分が自

第7表 活動ごとの外出先

		仕 事	その他の労働	余 暇
A 型	自 地 区	2 (1.4)	26 (18.2)	26 (18.2)
	都 心 地 区	0 (0)	6 (4.2)	17 (11.9)
	その他地区	0 (0)	13 (9.1)	53 (37.1)
B 型	自 地 区	91 (29.2)	89 (28.5)	29 (9.3)
	都 心 地 区	42 (13.5)	18 (5.8)	6 (1.9)
	その他地区	5 (1.6)	15 (4.8)	17 (5.4)
C 型	自 地 区	14 (2.4)	301 (51.9)	70 (12.1)
	都 心 地 区	2 (0.3)	64 (11.0)	18 (3.1)
	その他地区	14 (2.4)	72 (12.4)	25 (4.3)
D 型	自 地 区	3 (0.8)	139 (35.7)	95 (24.4)
	都 心 地 区	1 (0.3)	26 (6.7)	42 (10.8)
	その他地区	1 (0.3)	24 (6.2)	58 (14.9)
E 型	自 地 区	2 (1.4)	88 (63.8)	30 (21.7)
	都 心 地 区	0 (0)	1 (0.7)	7 (5.1)
	その他地区	0 (0)	6 (4.3)	4 (2.9)
F 型	自 地 区	4 (0.6)	438 (67.9)	122 (18.9)
	都 心 地 区	1 (0.2)	11 (1.7)	10 (1.6)
	その他地区	8 (1.2)	35 (5.4)	16 (2.5)

※かっこ内は各類型の合計に対する％
（アンケート調査による）

地区で行なわれる。しかし、都心地区やその他地区で行なわれる場合も少なからずある。D型はA型に似て、自地区よりも自地区以外の地点で余暇活動が行なわれる場合が多い。しかし、その他地区で余暇活動を行なう割合はA型よりもずっと低くなっている。逆に、自地区でその他の労働を行なう割合は高くなっている。E型とF型は非常に類似して、労働、その他の労働、余暇とも大部分が自地区で行なわれる。

以上、3つの側面から1日の時間利用の中で生起する外出活動の特徴を各類型について明らかにした。分析の次の段階では、多目的トリッ

第8表 類型別の外出行動の特徴

活動類型	外出時間	サイクル数	多目的トリップ	外出時刻	活 動 内 容	外 出 先
A 型	余 暇 大	多	多	9～20	「余暇」「学習・参加」など	その他地区、自地区
B 型	労働 大	多	少	8～17:30	「仕事」「家事」など	自地区、都心地区
C 型	労働やや大	多	少	10:30～17	「家事」	自地区
D 型	余 暇 大	多	多	9～17	「余暇」「学習・参加」など	自地区、その他地区
E 型	小	少	少	11～11:30 17～17:30	「家事」	自地区
F 型	小	少	少	16:30～17	「家事」	自地区

プの中での活動・位置の結びつき、時刻、トリップの前後の状況などを関連を調べることが必要となろう。しかし、本稿で用いたトリップに関するデータは、こうしたクロス表を作成するには充分ではないため、外出行動に関する分析は以上にとどめる。

本章において明らかとなった外出行動の特徴の主要な点をまとめて整理したのが第8表である。この表を示すことで、本章で行なった考察の要約に代えることにする。

V 4週間の活動

Ⅲ章・Ⅳ章では、1日を分析の単位とした活動の分析を行ってきた。本章では、4週間の中で1日を単位とする時間配分の6つの類型がどのように構成されているかを考察する。

まず、第3表にまとめられている個人ごとの時間利用類型に曜日ごとの規則性がみられるか否かを検討する。つまり、1人の主婦について28日間の連続した時間利用データがあり、それぞれの日にはA～Fの類型が与えられているが、もし、特定の曜日にだけ特定の類型が出現しているならば、この主婦は長期的にみて活動の連続に規則性があると判断される。

この検討の手順を、第5図の仮想例を基に説明してみよう。図では28日間の記録は金曜日に

日	月	火	水	木	金	土
					A	E
Ⓐ	F	E	E	A	A	E
Ⓔ	Ⓐ	E	A	F	A	E
Ⓒ	E	E	F	A	C	F
Ⓒ	D	E	E	E		

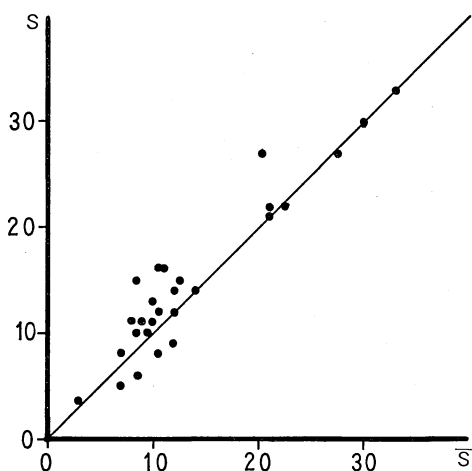
* 丸印は日曜日・祝祭日

第5図 時間利用類型の連続の仮想

始まり木曜日に終わっている。第3週の月曜日は振替休日となっているため、この日を第6週の日曜日とみなした。5日間の日曜日にはA・C・Eという3つの異なった類型が出現し、月曜日にはD・E・Fの3つの類型が出現している。そこで、同じ曜日に同一の類型が出現する度数を次の尺度で定義した。

$$s_i = \sum_j \sum_k \delta_{ijk}, \quad k > j$$

ただし、この式で δ_{ijk} は第 j 週と第 k 週の活動類型が同一であれば1、異なっていれば0をとり、 i は曜日を示す。上の仮想例では、 s_i の値は日曜日が2、月曜日が0、火曜日が6となり、日曜日から土曜日までの合計 $s = \sum_i s_i$ は16と求められる。もちろん、この尺度は、28日がいくつかの異なった時間利用類型から構成されているか、それともほぼ一つの類型から構成されているかによって異なるため、単純な比較はできない。そこで、28日間の各類型の出現の日数（第4図の例では、たとえばA型が6日、C型が3日など）を満たすという条件の下で、A～F型の出現をシュミレーションによって再現した。これは、曜日ごとの規則性をもたないランダムな類型の出現と考えられる。こうして再現された28日間の類型の連続についても前と同様に曜日ごとの同一類型の出現度数を計算した。シュ



第6図 時間利用類型の曜日ごとの規則性

第9表 就業状態別の6類型の日数

	A 型	B 型	C 型	D 型	E 型	F 型
有 職 者	4 (3.8)	32 (30.5)	23 (21.9)	9 (8.6)	7 (6.7)	30 (28.6)
パ ー ト	4 (2.9)	48 (34.3)	34 (24.3)	13 (9.3)	12 (8.6)	29 (20.7)
無 職	33 (6.8)	9 (1.8)	124 (25.5)	78 (16.0)	53 (10.9)	190 (39.0)

※かっこ内；％
(アンケート調査による)

ミレーションを100回くり返し、100回の平均の出現度数 $\bar{s}$ と実際の度数 s とを27人についてプロットしたのが第6図である。この図において、対角線よりも左上に分布する点が多いことから、曜日ごとの各類型の出現には弱いながらも規則性が認められる。

では、4週間を通じた時間配分の特徴は認められないだろうか。第3表でみたように、個人ごとの6類型の日数はさまざまで、何ら明確な特徴は見出せない。しかし、第9表のように、就業状態別に第3表を集計すると、いくつかのことが読みとれる。まず、無職の人は、有職者・パートの人に比べてA・D・E型の占める比重が大きい。そして、B型の出現はほとんどみられない。また、F型の比重はかなり高い。一方、有職者とパートでは、6類型の出現にさほど差は見出せないように思われる。しかし、労働時間の大きいB型とF型の日数を合計すると、やはり有職者の方が上廻る。これらの点から、第1表に示した就業状態別の時間利用は、種々の類型の組み合わせをもつ4週間の個人の時間利用の連続を平均したものでしかない。主婦を対象とした分析を行なう場合、このことはより意味をもつと思われる。なぜなら、女性の労働市場への参加が増大している現在において、女性の雇用形態は男性に比べて多様であり、多様化の動きは男性にも拡大しつつあるからである¹⁷⁾。こうした点を考慮すれば、第9表は次のように解釈される。①就業状態によって、時間配分のプロジェクトの組み合わせは異なる。②同じ就

業状態にある人でも、個人ごとのプロジェクトの組み合わせは大きく異なる。

VI む す び

本稿では、time-geography のプロジェクト概念を導入することによって、主婦の日常活動の構造の把握を目的とした分析を行なった。特に、外出行動を理解するには1日全体の活動の把握が不可欠であるという観点に立ち、1日を単位とする時間配分を分析の基礎におき、まず、主婦の1日の時間配分の類型化を行ない、各類型の特徴を明らかにした。次に、各類型ごとに1日の中で生じる外出行動の特徴の把握を行なった。そして、最後に、1日単位の時間配分のプロジェクトがより長期には、どのような構成を示すのかの考察を行なった。これらの3つのレベルの考察から導き出される点を以下にまとめてみる。

第1に、1日の時間利用によって外出行動の生起する状況がかなり異なることが明らかとなった(第8表参照)。1日の時間利用と外出行動をそれぞれ上位と下位のプロジェクトと考えると、たとえば「家事」の外出は主婦全般に観察される下位のプロジェクトであるが、その生起する時刻や場所、前後の活動は上位のプロジェクトにより異なる。ただし、E型とF型の上位プロジェクトを比べると、その差は小さい。

第2に、上記の点を4週間を通じた時間配分の特徴(第3表参照)と照らし合わせると、下位のプロジェクトの生起する状況は、同一の主婦

17) 労働省編『昭和60年労働経済の分析(労働白書)』、日本労働協会、1986。

についてみれば、かなり多様であると言える。すなわち、個人ごとの4週間の時間利用のプロジェクトの構成は多様であり、かつ、下位のプロジェクトの生起する状況は上位のプロジェクトにより異なるからである。ただし、第3表にみられるように、4週間がほぼ一つの時間利用のプロジェクトで構成される主婦もみられること、第6図にみられるように、曜日ごとの時間利用のプロジェクトの出現性に規則性が認められることから、下位のプロジェクトの生起する状況が反復性を有する場合もあるという留保をつけ加えなければならない。

プロジェクト概念を導入した目的は、空間選択が行なわれる前後の活動を説明する際に、活動をより主体的なものとみなすことにあった。これによって、空間選択は意図・意思をもって

行なわれる活動の連続の一つと解釈できるであろう。もちろん、本稿で取り扱ったプロジェクトは、環境の制約の下で実現された、観察が可能なものだけである。こうしたプロジェクトとして活動を分析することによって、空間選択の状況の把握ができよう。そして、この種の分析をさらに深めることによって、選択状況によって変化する選択肢集合を定義することが可能となり、前稿で試みた選択肢集合形成の過程と選択の過程から成る空間選択の分析にも役立つであろう。¹⁸⁾

〔付記〕 本稿は1986年度人文地理学会大会にて発表した内容に加筆・修正を加えたものである。なお、計算にあたっては名古屋大学大型計算機センターを利用した。

(日本学術振興会特別研究員)

18) 拙稿「消費者空間選択の一考察—制約と導入した店舗選択の分析—」, 地理評57—6, 1984, 413—426頁。

Daily Activities of Housewives in Nagoya City

Hiroo KAMIYA

The purpose of this paper is to clarify how housewives organise their daily activities and to describe the situations in which travel behavior occur throughout the day. Recent development in spatial choice study calls for the need to understand the context in which spatial choices are made, as well as the examined choices in themselves. This is because it can help us to explain multiple-choice and multi-purpose behavior if we assume temporal variability of the choice set in the spatial choice process. When the foci of spatial choice research are widened to include the preceding and succeeding activities of the observed behavior, such analysis is approaches to that of travel-activity. But this approach usually neglects the analysis of activities done in the residences. Thus in this paper the author attempts to deal with the whole day's activities including the activities done in the residences. Furthermore, by introducing the project concept in time-geography, we can interpret the whole day's activities not as an aggregation of separate episodes, but as a unity.

Data used for the analysis consists of four-week travel diatries and time-use records reported by 27 housewives living in Nagoya City. The data were collected during November and December in 1981. The time-use data was encoded according to Szalai's method, and the destinations of trips in the travel diaries were plotted into a

mesh (1×1 km) and classified into three locational categories. After eliminating the inadequate records, 732 cases form the data set.

The data was analysed in three stages: 1) Identification of types of time-use in the whole day's activities of housewives, 2) Description of the context of the travel occurring in a day, 3) Consideration of how different types are arranged in the successive 28 days.

The results obtained through the analysis are as follows:

1) By reducing the time-use data into five activities (labor at home, labor outdoors, sleep, leisure at home, leisure outdoors) and grouping the cases using the hierarchal cluster method, six types of time-use were found. These are:

Type A: spending much time in leisure outdoors.

Type B: spending much time in labor outdoors.

Type C: spending some time in labor outdoors.

Type D: spending some time in leisure outdoors.

Type E: spending much time in leisure at home.

Type F: spending much time in labor at home.

2) To consider the travel activities in relation to the situations and the types identified above, three aspects of travel activities were highlighted. They were characteristics of travel, context of travel and places where the housewives do the activities during the travel. Travel in each type of time-use have the following features:

Type A: a large number of cycles, many multi-purpose trips, outdoors from 9:00 to 20:00, many leisure trips to 'other area' and 'own area'.

Type B: a large number of cycles, few multi-purpose trips, outdoors from 8:00 to 17:30, many work trips to 'own area' and 'center'.

Type C: a large number of cycles, few multi-purpose trips, outdoors from 10:30 to 17:00, many housework trips to 'own area'.

Type D: a large number of cycles, many multi-purpose trips, outdoors from 9:00 to 17:00, many leisure trips to 'own area' and 'other area'.

Type E: a small number of cycles, few multi-purpose trips, outdoors from 11:00 to 11:30 and from 17:00 to 17:30, housework trips to 'own area'.

Type F: a small number of cycles, few multi-purpose trips, outdoors from 16:30 to 17:00, housework trips to 'own area'.

3) Weekly regularity in the permutation of the six types within four weeks was found. Differences in the emergences of the six types by job status were also observed, but interpersonal variances within the same status were more conspicuous.